박찬 과학

2022 개정 교육과정 · 2028 수능 체제

통합과학 1

읽으면 강의가 되는 개념서.
개념의 흐름부터 수능 규격 문항까지, 이 한 권으로 완결.

과학의 기초 | 물질과 규칙성 | 시스템과 상호작용

지음 박찬

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정 준거
성취기준 16개 완전 커버리지 · 문항 전량 자체 제작

PARKCHAN SCIENCE

수업을, 그대로 책으로 옮겼습니다

> **"선생님, 외웠는데 시험만 보면 모르겠어요."**
> **이 책은 그 한마디에서 시작되었습니다.**

오랫동안 강의실에서 학생들을 만나며 확인한 사실이 하나 있습니다. 학생들이 막히는 것은 개념이 어려워서가 아니라, 개념이 **이야기로 이어지지 않아서**라는 것입니다. 빅뱅과 스펙트럼과 주기율표를 따로따로 외운 학생은 시험장에서 무너지지만, "우주가 식으면서 원소가 생겼고, 그 원소의 규칙이 주기율표"라는 **흐름을 가진 학생은 처음 보는 문제 앞에서도 길을 찾습니다**.

그래서 이 책의 본문은 개조식 요약이 아니라 **강의하듯 흐르는 문장**으로 썼습니다. 제가 칠판에 그리던 그림, 수업 중에 던지던 질문(바로바로 체크), 첨삭하며 건네던 말(박찬쌤 한마디), 시험 직전에 짚어 주던 포인트(시험엔 이렇게)까지 — 수업의 장면들을 지면 위에 그대로 옮겼습니다. 요약이 필요한 순간에는 **알짜 정리**가, 실전이 필요한 순간에는 **2028 수능 규격의 STEP 3**가 기다립니다.

2028학년도 수능부터 통합과학은 **모든 수험생이 응시하는 공통 과목**이 됩니다. 고등학교에서 처음 만나는 과학이 두려움이 아니라 즐거움이 되도록, 그리고 이 책 한 권이면 다른 교재를 뒤적이지 않아도 되도록 — **정보의 누락 없이, 교육과정의 범위를 벗어나지 않게** 만들었습니다. 모든 문항의 정답 근거는 반드시 본문 안에 있습니다.

과학은 세상을 읽는 가장 정직한 언어입니다. 이 책이 여러분의 첫 문장이 되기를 바랍니다.

2026년 봄

지은이 박 찬

2028 수능, 통합과학은 전원 필수가 됩니다

선택과목이 폐지되고, 문·이과 구분 없이 **모든 수험생이 통합과학에 응시**합니다.
범위는 통합과학1·2 — 바로 이 책이 다루는 내용입니다.

100%	25문항	40분	3단계
전 수험생 공통 응시	기존 과탐 20문항에서 확대	기존 30분에서 확대	배점 1.5 / 2 / 2.5점

응시 방식	선택과목 폐지 — **통합사회·통합과학을 전 수험생이 공통(필수) 응시**
출제 범위	통합과학1·2 (고1 공통과목)
문항 유형	5지선다형, **ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형**이 핵심 유형 (평가원 예시문항 기준). 탐구 설계·자료 해석 문항 포함
평가	상대평가 9등급, 통합사회·통합과학 점수 별도 산출
첫 적용	**2028학년도 수능** (2027년 11월 시행) — 이후 매년 동일 체제

근거: 교육부 2028 대입 개편 확정안(2023.12.27), 문항 수·시간·배점 확정 발표(2025.1.20, 교육부·한국교육과정평가원)

이 책은 이렇게 대비합니다

- √ **개념 완결** — 성취기준 전체를 서술형 본문으로 빠짐없이. 시험에 나오는데 본문에 없는 내용은 '결함'으로 취급해 만들었다.
- √ **실전 규격** — STEP 3는 수능 규격 그대로: ㄱㄴㄷ 합답형 + 자료 해석 + 배점(2 / 2.5점) 표기.
- √ **역추적 학습** — 모든 문항에 근거 개념 번호를 달아, 틀리면 곧바로 해당 개념으로 돌아가게 했다.

개념을 읽는 시간

소단원마다 도입 → 개념 → 자료 → 문제 → 해설 → MEMO의 리듬이 반복됩니다. 먼저 개념부의 장치들.

1 강의체 본문 — 읽는 개념

끊어 치는 요약이 아니라, 수업처럼 흐르는 문장. 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어 설명합니다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 **약 1000만 K**에 이르면, 드디어 **수소 핵융합 반응**이 시작된다…

2 날개 노트 · 중학 다시보기 — 본문 옆

용어 풀이와 선수 개념 복습을 본문 바로 옆에. 페이지를 떠나지 않고 해결됩니다.

성운
우주 공간에 기체와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.

3 박찬쌤 한마디 — 수업 멘트

수업 중 첨삭하듯 건네는 말. 어려운 고비마다 비유와 암기 포인트를 짚어 줍니다.

박찬쌤

"족보 세 줄만 외워 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성."

4 알짜 정리 — 요약

개념 두세 개마다 한 번, 시험에 나오는 뼈대만 3줄로. 별책 요약본과 앱의 원천 데이터이기도 합니다.

알 알짜 정리 ①
√ 성운 수축 → 원시별 → 중심 약 1000만 K → 수소 핵융합 = 별

5 시험엔 이렇게 — 출제 포인트

이 개념이 시험지에서 어떤 함정으로 변신하는지, 출제자의 눈으로 미리 경고합니다.

! 시험엔 이렇게
원소의 '출생지 바꿔치기'가 최다 빈출 — 핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 초신성 폭발.

6 바로바로 체크 — 즉석 OX

개념 페이지 하단의 3문항 OX. 읽은 자리에서 바로 확인 — 정답은 뒤집힌 글자로 살짝 숨겨 두었습니다.

✓ 바로바로 체크
1 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. (O , X)

다루고, 풀고, 다시 꺼내는 시간

개념을 읽었다면 자료로 훈련하고, 3단계 24문항으로 완성하고, 해설로 고쳐 쓴 뒤, 날을 바꿔 다시 꺼냅니다.

7 자료 파헤치기 — 탐구·자료

시험의 절반은 자료 해석. 대표 자료 하나를 '해석의 3단계'로 분해하고, 직접 해보기 활동으로 마무리합니다.

자료 파헤치기 — 별의 질량이 원소의 족보를 결정한다

① 질량부터 확인 → ② 만드는 원소 대조 → ③ 원소를 내보내는 방법

8 STEP 1 · 2 · 3 — 24문항

STEP 2는 합답형·학생 대화형·탐구·자료·서술형, STEP 3는 자료나 단원을 엮는 융합 문항까지. 중요 는 꼭 풀어야 할 문항입니다.

- **STEP 1** 개념 확인 6 — OX와 빈칸으로 점검
- **STEP 2** 내신 완성 14 — 서술형 3 포함
- **STEP 3** 수능 도전 4 — 2028 수능 규격

9 알짜 해설 — 바로알기

틀린 선지를 **옳은 문장으로 고쳐** 씁니다(바로알기) — 고친 문장이 곧 개념 정리. 서술형은 채점 기준표로, 자료 문항은 꼼꼼 자료 분석으로 한 번 더.

7 ④ 달에서 질량은 그대로, 무게만 약 1/6.

바로알기 ③ 달에서 약 1/6로 줄어드는 것은 **무게**이다.

10 간격 두고 다시 꺼내기 — MEMO 쪽

MEMO 쪽 맨 위의 질문 3개에 책을 덮은 채 답하고, 1일 뒤·1주 뒤·시험 전에 다시 답할 때마다 칸에 표시.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 달에 가면 약 1/6로 줄어드는 양은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전 답은 1 문장

11 대단원 마무리

단원이 끝날 때마다 **빈칸 핵심 정리** → **마무리 문제 12** → **고난도 도전 4** → 해설로 단원 전체를 접습니다.

추천 학습 루틴 — 한 소단원, 다섯 번의 만남

1 읽는다 — 통독하며 바로바로 체크로 즉석 확인

→

2 정리한다 — 알짜 정리·시험엔 이렇게만 다시 훑기

→

3 푼다 — STEP 1→3, 막히면 개념 번호로 복귀

→

4 고쳐 쓴다 — 바로알기 정독, 서술형은 자기 채점

→

5 다시 꺼낸다 — 책을 덮고 세 질문 — 1일·1주 뒤, 시험 전

배운 것을 시간 간격을 두고 책을 덮은 채 다시 꺼내 보면, 다시 읽기보다 오래 기억된다는 것이 여러 연구로 확인되었다 (Roediger & Karpicke, 2006; Cepeda 외, 2006).

통합과학 1

소단원마다 개념 → 자료 파헤치기 → STEP 1·2·3(24문항) → 알짜 해설 → MEMO(간격 두고 다시 꺼내기)의 순서로 이어집니다.

I 과학의 기초

자연을 재고, 기록하고, 소통하는 법

01	**자연을 재는 눈 — 시간과 공간** 시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법	10통과1-01-01	9
02	**기본량과 단위** 7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식	10통과1-01-02	33
03	**측정과 어림, 측정 표준** 측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가	10통과1-01-03	56
04	**정보와 신호, 디지털 문명** 측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로	10통과1-01-04	80
★	**대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도**	I단원	105

II 물질과 규칙성

우주의 시작에서 첨단 신소재까지, 원소의 여정

01	**우주의 시작과 원소의 탄생** 빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다	10통과1-02-01	113
02	**별에서 만들어지는 원소** 탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생	10통과1-02-02	136
03	**원소의 주기성과 화학 결합** 주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식	10통과1-02-03 · 04	161
04	**지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** 광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리	10통과1-02-05	188
05	**물질의 전기적 성질과 신소재** 반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술	10통과1-02-06	212
★	**대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도**	II단원	235

III 시스템과 상호작용

지구, 운동, 생명 — 시스템으로 읽는 자연

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** 10통과1-03-01 243
기권·수권·지권·생물권·외권, 권역들의 상호작용

02 **판구조론과 지권의 변화** 10통과1-03-02 268
판 경계 3종, 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** 10통과1-03-03 292
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** 10통과1-03-04 316
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** 10통과1-03-05 339
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** 10통과1-03-06 363
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

★ **대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도** III단원 386

부록 **정답 한눈에 보기 · 단원 통합 문제 · 핵심 용어 미니 사전** 권말 394
채점은 빠르게, 복습은 깊게 — 권말 부속

실전 **실전 모의고사 제1회 — 25문항** 실전 398
학평 형식 그대로, 2028 수능 체제(25문항·40분·1.5/2/2.5점) — 해설 포함

통합과학 2에서 이어집니다 (별권)

I. 변화와 다양성

- 지질시대와 생물의 변천
- 진화와 생물다양성
- 산화와 환원
- 산·염기와 중화 반응
- 물질 변화와 에너지 출입

II. 환경과 에너지

- 생태계의 구성과 상호 관계
- 생태계 평형
- 지구온난화와 기후변화
- 태양 에너지와 에너지 전환
- 발전과 에너지의 효율적 이용

III. 과학과 미래 사회

- 감염병과 과학의 유용성
- 빅데이터와 인공지능·로봇
- 과학기술과 윤리

이 책의 약속

1 교육과정이 기준입니다

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 성취기준 순서와 범위를 그대로 따랐습니다. 교육과정이 "다루지 않는다"고 정한 내용은 이 책에도 없습니다 — 시험에 나오지 않는 과잉 학습으로 시간을 뺏지 않기 위해서입니다.

2 정답의 근거는 반드시 본문에 있습니다

모든 문항은 '정답 근거 역추적 검사'를 거쳤습니다. 문제를 풀다 근거를 찾고 싶으면 문항에 달린 개념 번호를 따라가면 됩니다.

3 문항은 전량 자체 제작입니다

기출 문제의 무단 수록·변형 없이, 기출 분석을 바탕으로 출제 경향을 겨냥해 새로 만들었습니다. STEP 3는 2028 수능 규격(ㄱㄴㄷ 합답형, 배점 1.5/2/2.5점)을 따릅니다.

4 그림은 칠판에 옮길 수 있게

모든 그림에는 읽는 순서(좌→우, 번호, 화살표)가 있고, 직접 따라 그릴 수 있는 단순한 구조로 그렸습니다. 그려 본 그림은 잊히지 않습니다.

박찬 과학 앱과 함께 쓰면

책의 모든 알짜 정리와 문항이 앱에 들어 있습니다. **1일 1문제**로 매일 감을 유지하고, 소단원을 선택하면 **알짜 요약**을 언제든 다시 볼 수 있으며, 틀린 문제는 해당 개념으로 자동 연결됩니다. 모의고사 모드는 2028 수능 규격(25문항·40분)으로 실전을 재현합니다.

"책은 뼈대, 앱은 근육. 같이 쓰면 완성이다. — 박찬쌤"